

ServiPass

ServiPass: contextualización de la empresa y análisis de su entorno económico

Informe del Reto 1 del Proyecto Intermodular I

Riches Manuel y Roca

Reto 1 · Proyecto Intermodular I

1.º CFGS Administración de Sistemas Informáticos en Red

IES Conselleria · València

Octubre de 2026

Índice

1. Contextualización de la empresa (introducción)....3
1.1. Ficha de la empresa....4
1.2. Estructura organizativa....5
1.3. Flujos de trabajo....6
1.4. Estado actual de la infraestructura tecnológica....7
2. Empresa de referencia....9
2.1. Hundred Burgers....9
2.2. Goiko, el contrapunto....9
2.3. Lo que ServiPass toma de la referencia....10
3. Análisis del entorno económico....12
3.1. Factores macroeconómicos....13
3.2. Factores microeconómicos....16
4. Modelo de negocio y finanzas....20
4.1. Financiación....23
4.2. Salarios....25
4.3. Gastos materiales....27
4.4. Locales de alquiler....28
5. Servicios prestados....30
6. Publicidad (marketing)....35
7. Conclusiones....37
8. Bibliografía....39

1. Contextualización de la empresa (introducción)

ServiPass es una empresa de soluciones de tecnologías de la información para la hostelería. Diseña, instala y mantiene la tecnología de bares y restaurantes pequeños: la red, el wifi de los clientes, el puesto de caja, la facturación adaptada a Verifactu, las copias de seguridad y, como producto propio, un sistema de punto de venta (TPV) con pantallas de cocina (KDS, *Kitchen Display System*) que funciona dentro del local, sin cuota por terminal. Nace del proyecto que sus dos socios desarrollan en el ciclo, y su primer cliente es **Burglar King**, una hamburguesería de barrio de Burjassot que sirve de caso práctico a lo largo del informe. Tanto ServiPass como Burglar King son empresas ficticias, como permite el enunciado del reto, pero se han construido con datos reales del sector, de la normativa vigente y del mercado de Burjassot, de modo que las conclusiones sean trasladables a una empresa real del mismo tamaño.

Este informe responde al Reto 1 del Proyecto Intermodular I: recopilar información sobre la empresa y su sector, analizar su estructura organizativa y sus flujos de trabajo, y estudiar los factores macroeconómicos y microeconómicos que condicionan su actividad. El informe sigue el guion acordado por el equipo: contextualización de la empresa, empresa de referencia, análisis del entorno económico, modelo de negocio y finanzas, servicios prestados, publicidad, conclusiones y bibliografía.

1.1. Ficha de la empresa

Tabla 1

Ficha de la empresa

Dato	Valor
Nombre	ServiPass (empresa ficticia; este informe no fija su forma jurídica)
Socios	Riches Manuel y Roca, que trabajan en la empresa
Actividad	Soluciones de tecnologías de la información para la hostelería: consultoría, instalación y mantenimiento de redes y equipos, y desarrollo y licencia de un sistema TPV + KDS propio. CNAE-2025 62.20 (consultoría informática y gestión de instalaciones informáticas) y 62.10 (programación informática)
Fundación y sede	2026; oficina y taller de 65 m² en Burjassot (València)
Ámbito	Área metropolitana de València
Clientes	Bares y restaurantes independientes de uno a tres locales, empezando por hamburgueserías y comida rápida
Producto principal	Implantación de TPV + KDS: equipos, red, instalación y una licencia de diez años que incluye actualizaciones y soporte
Horario	Oficina de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30; guardia de soporte durante los servicios de comidas y cenas de los clientes
Modelo de precio	Pago único por la implantación y licencia por década; las ampliaciones se presupuestan aparte

Nota. Datos del escenario ficticio. Códigos según la CNAE-2025 (Real Decreto 10/2025).

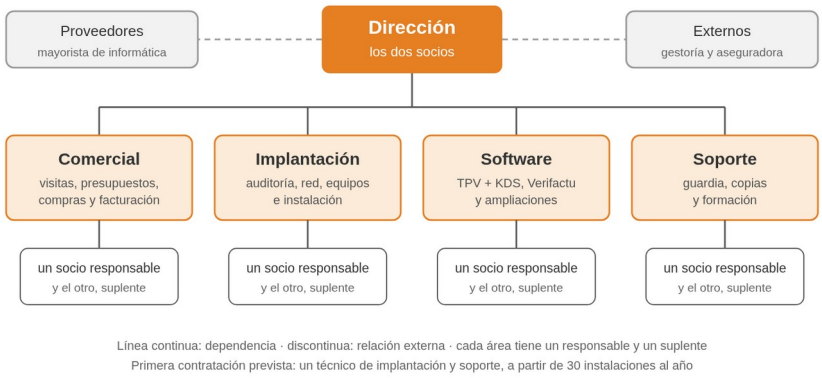
ServiPass es una microempresa que vende a microempresas. La restauración independiente reúne en torno al 93 % de los establecimientos de hostelería de España, frente al 7,5 % de la restauración organizada en cadenas (Profesional Horeca, 2025; cifras redondeadas, tal como las publica la fuente), y en el conjunto de la economía el 81,6 % de las empresas tiene dos asalariados o menos (Instituto Nacional de Estadística [INE], 2025a). Esa es la clave de todo lo que sigue: el cliente típico de ServiPass no tiene a nadie que sepa de informática, decide solo, compra poco a menudo y mide cualquier inversión por lo que le ahorra. ServiPass no le vende tecnología, le vende que la tecnología deje de ser un problema.

1.2. Estructura organizativa

La estructura es plana: dos socios que comparten la dirección y se reparten cuatro áreas de trabajo, cada una con un responsable y un suplente, de modo que ninguna tarea dependa de una sola persona (figura 1). Las funciones de cada área se recogen en la tabla 2.

Figura 1

Organigrama de ServiPass



Nota. Elaboración propia. Los dos socios se reparten las áreas y cada uno es suplente de las del otro.

Tabla 2

Funciones de cada área y herramientas que usa

Área	Funciones	Herramientas
Dirección y comercial	Visitas a clientes, presupuestos, compras, facturación, relación con la gestoría y con los proveedores	Hoja de presupuestos, programa de facturación propio, correo y teléfono de empresa
Implantación	Auditoría del local, diseño de la red, preparación de los equipos en el taller, instalación y retirada de los equipos viejos	Maqueta de laboratorio, comprobador de cable, crimpadora, etiquetadora, escalera
Software	Desarrollo del TPV + KDS, adaptación a Verifactu, actualizaciones y ampliaciones a medida	Repositorio de código privado, entorno de pruebas, maqueta de laboratorio
Soporte y posventa	Atención de incidencias, guardia en las horas de servicio, copias de seguridad, formación del personal del cliente	Teléfono de soporte, acceso remoto con consentimiento del cliente, registro de incidencias
Externos	Contabilidad e impuestos (gestoría); equipos (mayorista de informática); seguro de responsabilidad civil (aseguradora)	Correo electrónico y portales de los proveedores

Nota. Elaboración propia a partir del escenario.

El punto débil de la estructura es el tamaño. Con dos personas, la guardia de soporte en las horas de servicio de los clientes, que coinciden con las comidas y las cenas, se reparte entre los dos socios, y cada instalación ocupa a ambos durante varios días. Por eso el sistema que vende ServiPass está diseñado para seguir funcionando sin internet y sin el servidor de la empresa: una incidencia no puede dejar a un restaurante sin cobrar ni sin cocina mientras se espera al técnico. El crecimiento previsto (apartado 4) se limita a lo que dos personas pueden mantener, y la primera contratación se plantea cuando las instalaciones superen las treinta al año.

1.3. Flujos de trabajo

El flujo central de ServiPass es el ciclo de un cliente, desde que se le visita hasta los diez años de soporte de su licencia. La tabla 3 lo recorre e indica la herramienta y el riesgo de cada fase.

Tabla 3

Ciclo de un proyecto de ServiPass

Fase	Qué se hace	Herramienta	Riesgo que se controla
Captación	Visita al local en horas valle (16:30-19:30) o contacto por recomendación	Mapa de locales y registro de contactos	Interrumpir el servicio del cliente
Auditoría (1 día)	Inventario de equipos, red, cobertura wifi y obligaciones legales pendientes	Plantilla de auditoría y medidor de cobertura	Presupuestar sin conocer el local
Presupuesto	Propuesta cerrada con equipos, instalación y licencia; anticipo del 50 %	Hoja de presupuestos	Comprar equipos sin pedido firme
Preparación (1,5 días)	Configuración de los equipos en el taller y carga de la carta del cliente	Maqueta de laboratorio	Descubrir fallos dentro del local
Instalación (2-3 días)	Cableado, red segmentada, equipos y pruebas, en los días de cierre del local	Kit de instalación	Obras no autorizadas por el propietario
Puesta en marcha	Formación del personal y primer servicio acompañado	Guía de uso de cada pantalla	Que el personal vuelva al papel
Soporte (10 años)	Incidencias, actualizaciones legales y copias de seguridad	Teléfono de soporte y acceso remoto	Que el cliente dependa de una sola persona

Nota. Elaboración propia. Las duraciones son las de un local tipo como Burglar King.

Además del ciclo de los clientes, ServiPass tiene tres flujos internos. El de compras se activa solo con un presupuesto aceptado y el anticipo cobrado, de modo que la empresa no tiene almacén de equipos. El de desarrollo publica una versión del software cuando ha pasado las pruebas en la maqueta, nunca directamente en un restaurante. Y el de documentación deja en cada cliente un inventario, un esquema de la red y las credenciales en un sobre cerrado, para que el local no dependa de ServiPass para saber qué tiene instalado.

1.4. Estado actual de la infraestructura tecnológica

La infraestructura propia de ServiPass es pequeña, porque su trabajo se hace sobre todo en los locales de los clientes. La pieza principal es una maqueta de laboratorio que reproduce un restaurante completo y en la que se prepara cada instalación antes de llevarla al local. La tabla 4 la resume.

Tabla 4

Infraestructura tecnológica de ServiPass

Elemento	Descripción	Uso y riesgo
Portátiles	Dos portátiles, uno por socio, con el disco cifrado	Trabajo diario e instalaciones; si se pierde uno, el cifrado protege los datos de los clientes
Maqueta de laboratorio	Servidor de bajo consumo, terminal de caja, tableta de sala, pantalla de cocina, conmutador y punto de acceso	Pruebas de cada versión y preparación de cada cliente; también sirve de repuesto urgente
Repositorio de código	Repositorio privado con el TPV + KDS y el historial de versiones	Una versión solo se instala si ha pasado las pruebas en la maqueta
Acceso remoto	Conexión cifrada con cada cliente, que el cliente puede activar y desactivar	Resolver incidencias sin desplazarse; cada acceso queda registrado
Copias de seguridad	Copia diaria y cifrada de la base de datos de cada cliente, en el propio local y fuera de él	ServiPass trata datos de sus clientes: es encargado del tratamiento (apartado 3.1)
Kit de instalación	Comprobador de cable, crimpadora, etiquetadora, taladro, escalera y material de cableado	Trabajo en altura y con herramientas: prevención de riesgos laborales
Telefonía	Móvil de empresa con un número único de soporte	El número pasa de un socio a otro según la guardia

Nota. Elaboración propia a partir del escenario.

2. Empresa de referencia

Como empresas de referencia se han elegido dos cadenas de hamburguesas, el tipo de negocio para el que ServiPass empieza a trabajar. **Hundred Burgers**, fundada en València en 2020, es la referencia: una empresa que ha crecido haciendo pocas cosas y haciéndolas bien. **Goiko**, la cadena que creó el segmento de la hamburguesa *gourmet* en España, es el contrapunto: una empresa que creció deprisa y en 2025 ha visto caer sus ventas. No son clientes de ServiPass, porque una cadena tiene su propio departamento de sistemas, pero sus decisiones de empresa sirven para cualquier negocio que empieza, y marcan además la experiencia con la que los clientes de ServiPass comparan: la comanda que llega a la cocina en una pantalla.

2.1. Hundred Burgers

Hundred Burgers nació en 2020 en València con una idea sencilla: hacer muy pocas cosas y hacerlas con el mejor producto posible. En 2024 obtuvo el primer puesto del ranking The World's Best Burgers, y con siete locales empleaba a más de 200 personas (Economía 3, 2024). En octubre de 2025 el fondo Buenavista Equity Partners tomó el 80 % del capital; en ese momento la cadena tenía ocho locales entre València y Madrid e ingresos superiores a 25 millones de euros anuales, con un plan de 10 a 15 aperturas en cinco años y los fundadores al frente del negocio (Buenavista Equity Partners, 2025). El ticket medio ronda los 20 euros y el reparto a domicilio aporta en torno al 35 % de los ingresos (El Confidencial Digital, 2025).

2.2. Goiko, el contrapunto

Goiko muestra el riesgo de crecer deprisa con costes altos. A cierre de 2024 gestionaba directamente 117 restaurantes (L'Express Franchise, 2026b). En 2025 facturó 109 millones de euros, un 11,2 % menos que el año anterior, y sus pérdidas se dispararon un 161 %, hasta los 36,4 millones; la plantilla media bajó a 1.737 personas (Forbes España, 2026). Las fuentes consultadas no detallan las causas: la noticia relaciona la situación con

el cambio de accionista, el fondo Capza, y con el relevo en la dirección (L'Express Franchise, 2026b). Es el caso de una empresa concreta, y no basta para afirmar que todo el segmento de la hamburguesa esté saturado.

2.3. Lo que ServiPass toma de la referencia

Tabla 5

Comparación de ServiPass con las dos empresas de referencia

Variable	ServiPass (ficticia)	Hundred Burgers	Goiko
Origen y año	Burjassot, 2026	València, 2020	Madrid, 2013
Tamaño	Una oficina y taller; 18 instalaciones el primer año	8 locales (València y Madrid)	117 locales (cierre de 2024)
Plantilla	2 socios	Más de 200 (2024)	1.737 de media (2025)
Ingresos anuales	Unos 137.000 € sin IVA el primer año (estimación)	Más de 25 millones de €	109 millones de € (−11,2 %)
Ingresos por persona	Unos 68.000 €	Menos de 125.000 € (datos de años distintos)	Unos 62.750 €
Precio de referencia	7.450 € sin IVA por un proyecto tipo	Ticket medio de unos 20 € (la fuente no indica si lleva IVA)	Sin dato público
Catálogo	Corto: un producto propio y los servicios que lo rodean	Muy corto: pocas hamburguesas y patatas	Amplio, con muchas referencias
Propiedad	Dos socios	Fondo (80 %) y fundadores (20 %)	Fondo (Capza desde finales de 2025)

Nota. Datos de Hundred Burgers según Economía 3 (2024), Buenavista Equity Partners (2025) y El Confidencial Digital (2025); datos de Goiko según Forbes España (2026) y L'Express Franchise (2026b). Los de ServiPass son del escenario y se desarrollan en el apartado 4.

De Hundred Burgers, ServiPass toma tres decisiones. La primera es la especialización: igual que Hundred hace pocas hamburguesas, ServiPass solo trabaja para la hostelería, con un catálogo corto, en lugar de ofrecer «informática para todos»; y empieza por la hamburguesería y la comida rápida, donde la pantalla de cocina aporta más (apartado 3.2). La segunda es apoyarse en lo propio: Hundred ha crecido de forma selectiva, con obradores propios, para no perder calidad (El Confidencial Digital, 2025), y ServiPass instala su propio software, que conoce por dentro, en lugar de revender el de otro

fabricante. La tercera es un requisito de producto: si el reparto a domicilio supone un tercio de los ingresos de una hamburguesería como Hundred, el sistema tiene que hacer que el pedido de la plataforma entre en la cocina sin que nadie lo copie a mano.

De Goiko, ServiPass toma una advertencia: una empresa que crece deprisa y con costes fijos altos pierde dinero en cuanto bajan las ventas. Para una empresa de servicios el riesgo tiene una forma concreta, porque cada cliente nuevo suma diez años de soporte. Si ServiPass firmara más instalaciones de las que puede mantener, los clientes antiguos quedarían mal atendidos. Por eso sus costes fijos son bajos (dos socios y un local de 490 euros) y su crecimiento se planifica según la capacidad de soporte, no según la demanda (apartado 4).

3. Análisis del entorno económico

El entorno de la empresa se analiza en dos planos. El macroentorno son los factores generales que la empresa no controla pero que condicionan su actividad: se estudia con el método PESTEL (factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales). El microentorno son los actores con los que la empresa se relaciona directamente: clientes, proveedores y competidores. Las fuentes se han valorado con el criterio CRAAP que propone la guía del módulo (actualidad, relevancia, autoridad, precisión y propósito), y por eso las cifras que proceden de estudios encargados por fabricantes o plataformas se presentan como indicios y no como estadística (IES Conselleria, 2025b). Lo mismo vale para las webs de comparadores y la prensa especializada: dan órdenes de magnitud, no datos oficiales.

3.1. Factores macroeconómicos

Tabla 6

Análisis PESTEL de ServiPass

Factor	Hecho relevante	Influencia en la empresa
Político	Calendario de Verifactu aplazado al 1/1/2027 para sociedades y al 1/7/2027 para el resto (Garrigues, 2025); fin del Kit Digital en 2025 (idealista/news, 2026)	Miles de locales deben cambiar de sistema de facturación en 2027: es la principal fuente de demanda. Sin Kit Digital, el cliente paga el proyecto con su dinero y compara precios
Económico	Hay 13.698 bares y restaurantes en la provincia de València (El Periòdic, 2025); la rentabilidad de la restauración cayó un 0,9 % hasta septiembre de 2025 (Hosteltur, 2026); IPC del 4,9 % en septiembre de 2026 (INE, 2026)	Mercado amplio pero con clientes que miran cada euro; la inflación encarece los equipos y presiona los salarios
Social	El 81,6 % de las empresas tiene dos asalariados o menos (INE, 2025a); entre el 65 % y el 70 % de los pagos ya son digitales, según un fabricante de TPV (El Independiente, 2026)	El cliente no tiene informático: necesita un servicio completo y un soporte que entienda la cocina, no solo un programa
Tecnológico	Fin del soporte de Windows 10 (Microsoft, 2025); la digitalización del sector se ha concentrado en el cobro y no en la cocina (Riches Manuel y Roca, 2026)	Muchos puestos de caja deben renovarse en cualquier caso; la oportunidad está entre la comanda y el plato
Ambiental	Gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (Real Decreto 110/2015); restricción del bisfenol A en el papel térmico (Reglamento [UE] 2016/2235)	ServiPass retira y entrega a un gestor los equipos que sustituye; el sistema permite entregar la factura en formato electrónico a quien lo acepte
Legal	Ley antifraude y reglamento Verifactu, también para quien produce el software; RGPD y LOPDGDD; convenio estatal de consultoría y tecnologías de la información; prevención de riesgos laborales	El software de ServiPass debe cumplir Verifactu antes de venderse; ServiPass es encargado del tratamiento de los datos de sus clientes

Nota. Elaboración propia con las fuentes citadas.

Factores políticos y legales. Buena parte de la demanda de tecnología en la hostelería no nace del deseo de modernizarse, sino de obligaciones legales, y esa es la oportunidad de ServiPass. La Ley 11/2021 prohíbe el software de facturación capaz de ocultar o alterar ventas, y el Real Decreto 1007/2023 (reglamento Verifactu) exige que cada factura quede registrada, encadenada y sea trazable. Su entrada en vigor se aplazó por el Real Decreto-ley 15/2025: será el 1 de enero de 2027 para las sociedades y el 1 de julio de 2027 para el resto (Garrigues, 2025). Un restaurante cuyo sistema no cumpla se expone a

una sanción de 50.000 euros por ejercicio (artículo 201 bis de la Ley 58/2003, General Tributaria). La misma norma alcanza a ServiPass por el otro lado: quien produce o comercializa un programa de facturación que no cumple se expone a 150.000 euros por ejercicio y por cada tipo de programa, y el reglamento le exige una declaración responsable de que su software cumple. Por eso adaptar el TPV propio a Verifactu es el primer requisito antes de vender la primera licencia, y forma parte de las actualizaciones que la licencia incluye durante diez años.

En protección de datos, ServiPass tiene una posición especial: no decide qué datos trata el restaurante, pero accede a ellos para instalar, mantener y hacer copias del sistema, de modo que es **encargado del tratamiento** de cada cliente. El RGPD obliga a firmar con cada uno un contrato que fije qué datos se tratan, para qué y con qué medidas de seguridad (artículo 28), a aplicar medidas adecuadas, como el cifrado de las copias y el registro de los accesos remotos (artículo 32), y a avisar al cliente sin dilación si sufre una brecha de seguridad (artículo 33). ServiPass también ayuda a sus clientes a cumplir sus propias obligaciones: una videovigilancia con cartel informativo y sin acceso abierto desde internet (artículo 22 de la Ley Orgánica 3/2018), una red de clientes separada de la del negocio y una carta digital con la información de los catorce alérgenos (Reglamento [UE] 1169/2011 y Real Decreto 126/2015).

Otras normas condicionan la forma de trabajar. La garantía legal de tres años del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios protege a los consumidores, no a las empresas, así que la garantía de los equipos y del software que ServiPass da a un restaurante debe pactarse por contrato; la licencia de diez años es, en la práctica, ese compromiso. La web y la contratación a distancia exigen aviso legal y política de privacidad (Ley 34/2002). En lo laboral, si ServiPass contrata, se aplica el convenio estatal de consultoría y tecnologías de la información (apartado 4.2), con el registro diario de jornada (artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores); y el trabajo de

instalación, con escaleras, taladro y cableado en techos, exige evaluar los riesgos y formar a quien lo hace (Ley 31/1995).

Factores económicos. El mercado potencial es amplio. La hostelería española reúne 280.403 establecimientos (Profesional Horeca, 2025) y da empleo a 1,89 millones de personas, el 8,6 % del empleo total (Hosteltur, 2026). En la Comunitat Valenciana hay 31.186 bares y restaurantes, uno por cada 174 habitantes, y 13.698 en la provincia de València (El Periòdic, 2025): las 18 instalaciones del primer año de ServiPass suponen el 0,13 % de los establecimientos de la provincia. Pero es un mercado con márgenes estrechos. Según el Anuario de Hostelería de España, con datos hasta septiembre de 2025 la rentabilidad de la restauración cayó un 0,9 %, mientras la del alojamiento mejoraba un 2,1 % (Hosteltur, 2026). A eso se suma la inflación: el IPC general subió al 4,9 % en septiembre de 2026, con la subyacente en el 3,1 % (INE, 2026). Para ServiPass tiene dos efectos. Sus clientes desconfían de cualquier gasto recurrente, lo que favorece un pago único frente a las cuotas mensuales de la competencia. Y sus propios costes suben: los equipos que compra, el alquiler, que se actualiza con el IPC, y los salarios, porque el salario mínimo interprofesional de 2026 es de 1.221 euros mensuales en 14 pagas, 17.094 euros anuales (Real Decreto 126/2026), y ha obligado a revisar al alza los niveles más bajos del convenio del sector (Resolución de 13 de abril de 2026).

Factores sociales. El dueño de un restaurante pequeño trabaja muchas horas, no tiene formación técnica y compra tecnología muy de tarde en tarde, normalmente cuando algo falla o cuando una ley le obliga. Necesita a alguien de confianza y cercano, más que el mejor precio. Su propio cliente, en cambio, es cada vez más digital: un fabricante de TPV estima, a partir de los datos de sus propios clientes, que entre el 65 % y el 70 % de los pagos en España ya son digitales (El Independiente, 2026), y un estudio de TheFork indica que el 62 % de los españoles descarta un restaurante por una mala reseña en línea y que el 73 % lee las opiniones de otros comensales antes de reservar (L'Express Franchise, 2026a). Son estudios de empresas con interés comercial, y por eso se toman solo como

indicios, pero apuntan a lo mismo: el cobro con tarjeta y móvil tiene que funcionar en todo el local, y una espera larga en hora punta acaba en una reseña.

Factores tecnológicos. El fin del soporte de Windows 10 en octubre de 2025 (Microsoft, 2025) deja sin actualizaciones de seguridad a buena parte de los TPV instalados en el sector, que en muchos casos no pueden adaptarse a Verifactu. Al mismo tiempo, las empresas pequeñas van muy por detrás en digitalización: entre las de 10 o más empleados, el 84,5 % de las que tienen internet dispone de sitio web, pero entre las de menos de 10 la cifra baja al 37,0 % (INE, 2025b). El estudio de mercado del equipo apunta a que en la hostelería la digitalización se ha concentrado en el cobro (datáfono, TPV, carta con código QR), mientras que la producción sigue funcionando con papel y a voz (Riches Manuel y Roca, 2026). Las tabletas, las pantallas y los servidores de bajo consumo se han abaratado lo bastante como para que un sistema web instalado dentro del local, sin licencias por pantalla, sea una alternativa real a las plataformas en la nube.

Factores ambientales. Los equipos que ServiPass sustituye en cada instalación, como el ordenador de caja o el router antiguo, son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que deben entregarse a un punto de recogida o a un gestor autorizado (Real Decreto 110/2015); ServiPass incluye su retirada en el proyecto. El Reglamento (UE) 2016/2235 restringe el bisfenol A en el papel térmico de los tickets, y el sistema permite reducir el papel: la factura simplificada debe expedirse siempre, pero puede entregarse en formato electrónico, con un código QR o por correo, a los clientes que lo acepten (artículo 9 del Real Decreto 1619/2012). Además, la pantalla de cocina sustituye a las comandas impresas por duplicado y el servidor de bajo consumo al ordenador de sobremesa encendido todo el día.

3.2. Factores microeconómicos

Clientes. No todos los locales tienen el mismo problema ni sacan el mismo provecho de una pantalla de cocina. La tabla 7 recoge los segmentos, según el estudio de competencia y clientes del equipo, y la prioridad que tienen para ServiPass. El valor del

sistema crece con el número de estaciones de la cocina y con la densidad del pico de servicio, y por eso el *target* son las hamburgueserías y los locales de comida rápida independientes, de uno a tres locales, en el área metropolitana de València. El *early adopter* es Burglar King: un local con cuatro canales de venta, un TPV que no puede adaptarse a Verifactu y un dueño que conoce el proyecto desde el principio (apartado 5).

Tabla 7

Segmentos de clientes y prioridad para ServiPass

Segmento	Qué necesita	Valor del KDS	Prioridad
Hamburguesería o comida rápida	Que cada línea llegue a su estación y el retraso se vea; mucho pedido para llevar y de reparto	Alto: es el caso canónico	Primera
Bar de barrio con cocina	Cobrar rápido, dividir cuentas, cerrar caja sin descuadres	Bajo-medio: basta una pantalla de pase	Segunda: volumen de mercado
Arrocería o restaurante de mantel	Que los platos de una mesa salgan a la vez	Alto, con otra lógica: importa el pase	Tercera
Cafetería	Cobro ágil y control de caja	Bajo: aporta más una pantalla de recogida	Solo servicios de red y caja
Cadenas como Hundred o Goiko	Integración con su propio sistema central	Ya lo tienen	Fuera del mercado de ServiPass

Nota. Elaboración propia a partir de Riches Manuel y Roca (2026).

Proveedores. ServiPass compra equipos y servicios, no materia prima. Su dependencia más alta es la del mayorista de informática, porque de él dependen los plazos de cada instalación; para reducirla, el sistema funciona con equipos estándar de varios fabricantes y la maqueta del taller sirve de repuesto urgente (tabla 8).

Tabla 8

Proveedores y grado de dependencia

Proveedor	Qué aporta	Dependencia	Observación
Mayorista de informática	Servidores, terminales, tabletas, pantallas, red y SAI	Alta	Se compra por proyecto, sin almacén; equipos estándar de varios fabricantes
Servicio de repositorio y copias	Alojamiento del código y copia externa cifrada	Media	El sistema del cliente funciona aunque este servicio falle
Operadoras de telecomunicaciones	Fibra del cliente y línea de la oficina	Media	ServiPass no controla el router de la operadora del cliente: lo deja como simple puerta de salida
Gestoría	Contabilidad, impuestos y nóminas	Media	Recibe la documentación desde el programa de facturación propio
Aseguradora	Responsabilidad civil profesional	Baja	Cubre los daños que una instalación o un fallo pudieran causar al cliente

Nota. Elaboración propia a partir del escenario.

Competencia. ServiPass compite en dos planos. En el del producto, el estudio de mercado del equipo distingue tres capas: el software español clásico de licencia, heredero del TPV con Windows instalado en el local; las plataformas en la nube, que cobran una suscripción por local o por terminal y venden la integración con el reparto; y las soluciones gratuitas que cobran por complementos y por los datos. La tabla 9 resume sus precios. Tres patrones se repiten: la unidad de cobro es el terminal o la pantalla; la pantalla de cocina casi nunca está incluida; y en varios casos el precio no es público, lo que obliga al local pequeño a negociar sin referencia (Riches Manuel y Roca, 2026).

Tabla 9

Precio de la competencia frente a ServiPass

Producto	Modelo de precio	Pantalla de cocina
Last.app (España)	50, 95 o 175 € al mes con pago anual, más 500 € de alta	35 € al mes por local, aparte
Ágora (España)	Desde 32 € al mes, o licencia perpetua por terminal	Incluida como monitor de cocina
Glop (España)	Desde 19,90 € al mes o unos 299 € en pago único; requiere Windows	Módulo aparte
Square (EE. UU.)	Plan gratuito o 59 € al mes por punto de venta, más comisión por pago	Existe; precio no publicado
Loyverse (Letonia y EE. UU.)	TPV gratuito; complementos de pago por empleado o inventario	Gratuita, con los datos en su nube
ServiPass	1.800 € por diez años, con actualizaciones y soporte; equipos e instalación aparte	Incluida, sin coste por pantalla

Nota. Tarifas consultadas en septiembre de 2026 según Riches Manuel y Roca (2026); importes sin IVA. Cuando la fuente es un distribuidor o un comparador y no el fabricante, el dato es orientativo.

La comparación a diez años explica la propuesta de ServiPass. Un local que contratara el plan básico de Last.app con su pantalla de cocina pagaría 85 euros al mes, 10.200 euros en diez años más 500 de alta, solo por el software; con ServiPass, la licencia del mismo periodo cuesta 1.800 euros. En el plano del servicio, los competidores son los distribuidores de TPV y las tiendas de informática de cada barrio, que instalan y reparan pero no conocen la cocina ni hacen el software. Desde la economía, es un mercado de competencia monopolística: muchas empresas, un servicio diferenciado por la cercanía y la confianza, y una entrada fácil. ServiPass se diferencia por cuatro rasgos que ningún competidor reúne a la vez: se paga una vez por década, añadir pantallas no cuesta licencias, los datos se quedan en el local y quien instala es quien ha escrito el programa.

4. Modelo de negocio y finanzas

ServiPass tiene cuatro fuentes de ingresos. La principal son los **proyectos de TPV + KDS**, que se cobran en un pago único: los equipos, con un margen sobre su precio de compra; la instalación, por horas de trabajo; y la **licencia** del software por diez años, que incluye las actualizaciones (entre ellas, las que exija Verifactu o cualquier cambio legal) y el soporte, pero no las ampliaciones. Las otras tres son los **trabajos de infraestructura** sueltos (redes, wifi, videovigilancia, puestos de caja) para locales que no contratan el sistema completo, las **ampliaciones** de los clientes que ya lo tienen (una pantalla más, un módulo nuevo, un desarrollo a medida) y, a partir del quinto año, la **sustitución de los equipos**, que duran menos que la licencia. La tabla 10 desglosa el proyecto tipo, el de un local como Burglar King.

Tabla 10

Precio y coste de un proyecto tipo

Concepto	Precio (sin IVA)	Coste para ServiPass	Margen
Equipos (servidor, caja, tabletas, pantallas, red y SAI)	3.850 €	3.210 €	640 €
Instalación y formación (48 horas de trabajo)	1.800 €	Tiempo de los socios	—
Licencia de diez años: derecho de uso	900 €	—	900 €
Licencia de diez años: actualizaciones y soporte	900 €	Tiempo de los socios durante diez años	—
Total del proyecto	7.450 € (9.014,50 € con IVA)		

Nota. Elaboración propia. Precios de los equipos orientativos, con un margen del 20 % sobre el coste; el desglose está en la tabla 20. La instalación se cobra a 37,50 € la hora. Los servicios tributan al 21 % de IVA (artículo 90 de la Ley 37/1992).

La licencia tiene un tratamiento contable que conviene explicar, porque es la parte más original del modelo. ServiPass la cobra entera al principio, pero contiene dos cosas distintas. El derecho a usar el programa se entrega el día de la instalación, y por eso se cuenta como ingreso ese año. Las actualizaciones y el soporte, en cambio, se prestan

durante diez años, de modo que esa mitad se reparte: 90 euros de ingreso por cliente y año, y el resto queda en el balance como un ingreso anticipado, es decir, como una deuda de servicio con el cliente. Así lo exigen las normas de reconocimiento de ingresos, que separan las obligaciones que se cumplen en un momento de las que se cumplen a lo largo del tiempo (Resolución de 10 de febrero de 2021). La consecuencia práctica es que la licencia da tesorería al principio, pero esa tesorería no es beneficio: hay que guardarla para atender al cliente durante una década.

Con esos precios, la tabla 11 estima la cuenta de resultados de los tres primeros años. El escenario supone 18 instalaciones el primer año (2027), 24 el segundo y 30 el tercero, un volumen que dos personas pueden atender: cada instalación ocupa unos seis días de trabajo de una persona, y 30 instalaciones son unos 180 de los cerca de 440 días que suman los dos socios, de modo que queda tiempo para el soporte, la venta y el desarrollo. Los trabajos de infraestructura suponen unos 1.200 euros al mes el primer año, con un 40 % de material, y las ampliaciones crecen con el número de clientes.

Tabla 11

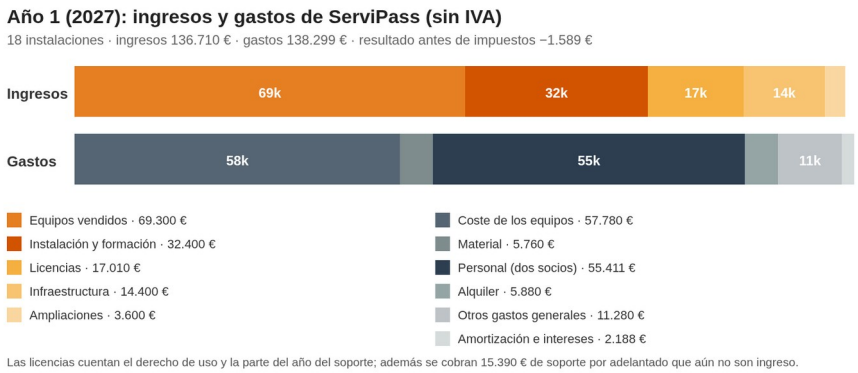
Cuenta de resultados estimada de los tres primeros años

Partida	Año 1 (2027)	Año 2	Año 3
Instalaciones del año (clientes acumulados)	18 (18)	24 (42)	30 (72)
Equipos vendidos	69.300 €	92.400 €	115.500 €
Instalación y formación	32.400 €	43.200 €	54.000 €
Licencias (derecho de uso más la parte del año del soporte)	17.010 €	24.300 €	32.130 €
Trabajos de infraestructura	14.400 €	18.000 €	21.600 €
Ampliaciones	3.600 €	6.000 €	9.000 €
Ingresos (sin IVA)	136.710 €	183.900 €	232.230 €
Coste de los equipos vendidos	−57.780 €	−77.040 €	−96.300 €
Material de los trabajos de infraestructura	−5.760 €	−7.200 €	−8.640 €
Personal (dos socios)	−55.411 €	−55.411 €	−55.411 €
Alquiler de la oficina y taller	−5.880 €	−5.880 €	−5.880 €
Otros gastos generales	−11.280 €	−11.280 €	−11.280 €
Resultado bruto de explotación (EBITDA)	599 €	27.089 €	54.719 €
Amortización	−1.285 €	−1.285 €	−1.285 €
Gastos financieros (intereses del microcrédito)	−903 €	−566 €	−205 €
Resultado antes de impuestos	−1.589 €	25.238 €	53.229 €

Nota. Elaboración propia. Cada partida se justifica en los apartados 4.1 a 4.4. El resultado se presenta antes de impuestos porque el impuesto depende de la forma jurídica, que este informe no fija. Las licencias cobradas en el año (32.400, 43.200 y 54.000 €) superan a las que se cuentan como ingreso: la diferencia es el ingreso anticipado del soporte.

Figura 2

Ingresos y gastos del primer año de ServiPass



Nota. Elaboración propia a partir de la tabla 11.

El primer año se cierra prácticamente en equilibrio, con una pérdida de unos 1.600 euros (figura 2), y los dos siguientes con beneficio. Para saber cuánto aguanta el negocio hay que separar los costes. Los variables son los equipos que se revenden y el material: cada instalación deja un margen de contribución de 3.340 euros (640 de los equipos, 1.800 de la instalación y 900 del derecho de uso de la licencia). Los fijos (personal, local, gastos generales, amortización e intereses) suman unos 74.760 euros el primer año, de los que unos 13.050 cubren los trabajos de infraestructura, las ampliaciones y el soporte. El punto muerto es, por tanto, de unas 18,5 instalaciones al año ((74.760 − 13.050) / 3.340), algo más de una y media al mes: el escenario del primer año está justo en él, sin margen de seguridad. Cada instalación de menos resta 3.340 euros; con 12 instalaciones en lugar de 18, la pérdida del primer año sería de unos 21.600 euros, algo más que el colchón de tesorería del apartado 4.1, que tendría que completarse con la reserva de las licencias cobradas. En el tercer año, con más clientes que aportan ampliaciones y soporte, el punto muerto baja a unas 14 instalaciones y, con 30, el margen de seguridad sube al 53 %.

La tesorería se comporta mejor que el resultado, por dos motivos. El cliente paga un anticipo del 50 % al aceptar el presupuesto, de modo que los equipos se compran con su dinero y la empresa no necesita almacén. Y la licencia se cobra entera al principio: el primer año entran unos 15.400 euros de soporte que todavía no son ingreso. Sumando el resultado, la amortización, que no es un pago, y ese anticipo, y restando la devolución del microcrédito (unos 4.650 euros), la caja aumenta unos 10.400 euros el primer año. Esa cifra es la reserva del soporte futuro y no debe repartirse entre los socios.

4.1. Financiación

Para empezar, ServiPass necesita unos 25.000 euros (tabla 12): 5.500 euros de inversión en equipos de trabajo, la fianza del local y, sobre todo, un colchón de tesorería de tres meses de gastos fijos, porque los primeros clientes tardan en llegar y la pérdida del primer año depende de cuántos lleguen. La inversión se amortiza en cuatro años los

equipos informáticos y las herramientas y en diez el mobiliario: unos 1.285 euros al año, que son la amortización de la tabla 11.

Tabla 12

Necesidades de financiación inicial y fuentes

Necesidad	Importe	Fuente	Importe
Portátiles de los dos socios	1.800 €	Aportación de los socios (5.000 € cada uno)	10.000 €
Maqueta de laboratorio	2.500 €	Microcrédito a tres años	15.000 €
Herramientas y kit de instalación	600 €		
Mobiliario de la oficina y taller	600 €		
Fianza del local (dos mensualidades)	980 €		
Colchón de tesorería (tres meses de gastos fijos)	18.143 €		
Total	24.623 €	Total	25.000 €

Nota. Elaboración propia. Gastos fijos sin amortización: personal, alquiler y otros gastos generales del primer año, 72.571 € / 4.

La tabla 13 valora las fuentes disponibles. El microcrédito de MicroBank encaja por tamaño y por importe, y su plan de empresa es, en buena parte, este informe. Para la tabla 11 se ha supuesto un tipo de interés orientativo del 7 % a tres años, con una cuota de unos 463 euros al mes, que habrá que confirmar en la solicitud. Las ayudas que en otros años financiaron la digitalización del sector ya no están disponibles o no encajan, y eso afecta a ServiPass dos veces: no puede contar con ellas para empezar y sus clientes tampoco para pagarle.

Tabla 13

Fuentes de financiación disponibles

Fuente	Condiciones	Valoración para ServiPass
Aportación de los socios	Sin coste financiero; 5.000 € cada uno	Necesaria: los financiadores piden que los socios arriesguen su dinero
Microcrédito de MicroBank	Hasta 25.000 € para autónomos y microempresas con menos de diez trabajadores; sin garantías reales, con plan de empresa e informe de viabilidad de la Cámara de Comercio (Cámara de España, 2022)	Elegida para los 15.000 € restantes
Línea ICO Empresas y Emprendedores	Préstamo a través del banco, de 1 a 20 años y hasta 3 de carencia (Instituto de Crédito Oficial, s.f.)	Alternativa si el banco la ofrece en mejores condiciones
Préstamo ENISA Jóvenes Emprendedores	Préstamo participativo de 25.000 a 75.000 €, sin avales, para pymes de reciente creación, con una aportación de los socios en proporción al préstamo (Intelectium, s.f.)	Exige constituir una sociedad; útil para crecer más adelante
Tarifa reducida de autónomos	Cuota de 88,64 € al mes el primer año en 2026 (Billin, 2026)	Reduciría el coste de personal si los socios cotizan como autónomos; no se ha contado en la tabla 11
Kit Digital (Red.es)	Bonos para digitalizar pymes con fondos Next Generation; el plazo de solicitud cerró en 2025 (idealista/news, 2026)	Ya no disponible: ServiPass no puede vender como agente digitalizador
Digitaliza-CV (IVACE+i)	Subvención para la digitalización de pymes valencianas; la convocatoria de 2026 cerró el 3 de marzo y exige un presupuesto mínimo de unos 20.000 € (Digitaliza CV, 2026)	No encaja con los proyectos de ServiPass, que quedan por debajo del mínimo

Nota. Elaboración propia con las fuentes citadas. Las condiciones de MicroBank, ICO y ENISA deben confirmarse en el momento de la solicitud.

4.2. Salarios

Los dos socios trabajan en la empresa. Como este informe no fija la forma jurídica, tampoco fija su régimen de cotización; para valorar su trabajo se toma como referencia el convenio que se aplicaría a un trabajador que hiciera las mismas tareas, el XIX Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría, tecnologías de la información y estudios de mercado y de la opinión pública, cuyas tablas de 2026 se actualizaron para respetar el salario mínimo (Resolución de 13 de abril de 2026). El convenio ordena los puestos en

áreas y niveles según sus funciones, y la tabla 14 recoge los del área 3, la de los perfiles técnicos de programación.

Tabla 14

Tablas salariales de 2026 del convenio de consultoría y tecnologías de la información (área 3)

Nivel	Salario base anual	Plus convenio anual	Total anual
B1	27.579,95 €	2.398,26 €	29.978,21 €
B2	26.753,59 €	2.326,40 €	29.079,99 €
C1	26.160,67 €	2.262,67 €	28.423,34 €
C2	24.461,42 €	2.115,20 €	26.576,62 €
C3	22.136,89 €	1.968,48 €	24.105,37 €
D1	18.758,93 €	1.677,08 €	20.436,01 €
D2	17.403,84 €	1.513,37 €	18.917,21 €

Nota. Resolución de 13 de abril de 2026 (BOE-A-2026-9024). La adscripción de cada puesto a un área y un nivel depende de sus funciones, que describe el propio convenio.

Cada socio se asigna una retribución equivalente al nivel C3, 24.105 euros al año, y se reserva unos 300 euros al mes para su cotización. Es una cifra prudente: si cotizaran como autónomos, la cuota reducida del primer año sería de unos 89 euros al mes (Billin, 2026), pero la tabla 11 no cuenta con esa rebaja para no depender de ella.

Tabla 15

Coste de personal anual de ServiPass

Puesto	Funciones principales	Retribución anual	Cotización anual	Coste anual
Socio 1	Dirección, comercial, implantación y soporte	24.105 €	3.600 €	27.705 €
Socio 2	Dirección, software, implantación y soporte	24.105 €	3.600 €	27.705 €
Total		48.211 €	7.200 €	55.411 €

Nota. Elaboración propia. Retribución de referencia: nivel C3 del área 3 del convenio (tabla 14). El reparto de las áreas entre los dos socios se decidirá en el grupo; ambos hacen instalaciones y guardias.

El soporte incluido en las licencias es, en realidad, tiempo de los socios, y por eso no aparece como un gasto aparte. Por cada cliente, ServiPass ingresa 90 euros al año de soporte; con un coste de personal de unos 15,70 euros por hora de trabajo (55.411 euros entre unas 3.520 horas al año), esa cantidad paga unas cinco horas y media de atención por cliente y año. Es suficiente para un sistema que funciona sin conexión y se actualiza a distancia, pero obliga a vigilar el tiempo real de soporte de cada cliente. Cuando las instalaciones superen las treinta al año, ServiPass tendrá que contratar a un técnico; con el nivel D1 del área 3, su salario sería de 20.436 euros al año, más la cotización a cargo de la empresa.

4.3. Gastos materiales

Los gastos materiales de ServiPass son de dos tipos. Los variables son los equipos que revende y el material de los trabajos de infraestructura, que se compran solo cuando hay un pedido; su coste está en la tabla 11 y el detalle de un proyecto tipo, en la tabla 20. Los fijos son los gastos generales de la oficina y del trabajo diario, que la tabla 16 recoge por meses.

Tabla 16

Gastos generales mensuales

Concepto	Importe al mes	Observación
Alquiler de la oficina y taller	490 €	65 m² en Burjassot (apartado 4.4)
Desplazamientos	250 €	Visitas, auditorías, instalaciones y guardias en el área metropolitana
Suministros y telefonía	150 €	Electricidad del taller, fibra de la oficina y móvil de soporte
Seguros	60 €	Responsabilidad civil profesional y contenido del taller
Gestoría	120 €	Contabilidad e impuestos
Software y servicios	60 €	Repositorio de código, copias externas, dominio y correo
Publicidad	300 €	Plan del apartado 6
Total	1.430 €	17.160 € al año (5.880 € de alquiler y 11.280 € de otros gastos)

Nota. Elaboración propia a partir del escenario.

Los precios de los equipos son el riesgo principal de este apartado, porque la inflación y la demanda de memoria y de pantallas los mueven en pocos meses. Por eso los presupuestos de ServiPass tienen una validez de treinta días y los equipos se compran en cuanto el cliente paga el anticipo. El software propio no tiene coste de licencias de terceros: el sistema funciona con programas libres en el servidor y un navegador en cada pantalla.

4.4. Locales de alquiler

ServiPass no necesita un local de cara al público, porque trabaja en los restaurantes de sus clientes; necesita una oficina con un taller donde montar la maqueta, preparar los equipos de cada instalación y guardar las herramientas. Se ha buscado en Burjassot, donde los alquileres son asequibles en comparación con València ciudad y que queda en el centro del área en la que trabaja. Fotocasa publica 35 locales en alquiler en el municipio (Fotocasa, 2026), y la tabla 17 recoge una muestra.

Tabla 17

Locales comerciales en alquiler en Burjassot (octubre de 2026)

Zona	Superficie	Alquiler mensual	€/m² al mes	Fuente
Zona Cantereria (Mestre Plasència)	128 m²	900 €	7,03 €	idealista (2026)
Centro	90 m²	700 €	7,78 €	idealista (2026)
L'Eixereta	60 m²	800 €	13,33 €	Habitaclia (2026)
L'Eixereta	180 m²	1.950 €	10,83 €	Habitaclia (2026)
Burjassot	65 m²	490 €	7,54 €	Nuroa (2026)
Burjassot	146 m²	1.000 €	6,85 €	Nuroa (2026)
El Castell (centro)	81 m²	650 €	8,02 €	Fotocasa (2026)
Zona del campus universitario	40 m²	550 €	13,75 €	Fotocasa (2026)
Empalme	280 m²	1.250 €	4,46 €	Fotocasa (2026)

Nota. Anuncios consultados el 15 de octubre de 2026 en los portales citados; el alquiler mensual de los dos primeros se ha calculado a partir del precio unitario publicado, y el precio por metro de los de Fotocasa a partir del alquiler publicado. El anuncio de 180 m² de L'Eixereta se revisó el 22 de octubre de 2026.

La opción elegida es el local de 65 metros cuadrados por 490 euros al mes, unos 7,54 euros por metro cuadrado: es el alquiler más bajo de la muestra, está en la media de precio por metro y tiene espacio para una oficina, el taller con la maqueta y un pequeño almacén. El local de 40 metros junto al campus, por 550 euros, es más pequeño y casi el doble de caro por metro, aunque tendría la ventaja de la cercanía a la universidad para captar personal en prácticas. El contrato sería de arrendamiento para uso distinto de vivienda, regulado por la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos, con actualización anual con el IPC y una fianza de dos mensualidades, como exige su artículo 36: 980 euros, que se incluyen en la tabla 12. El alquiler supone el 4 % de los ingresos del primer año.

Los locales cuentan también en el otro sentido: los de los clientes. Casi todos los restaurantes pequeños están alquilados, y cualquier obra para el cableado de red (canalizaciones, tomas en la sala y en la cocina, un armario de comunicaciones) necesita la autorización del propietario y debe poder retirarse al final del contrato. Por eso ServiPass diseña instalaciones con pocos cables y puntos de acceso wifi profesionales, y pide esa autorización por escrito antes de empezar.

5. Servicios prestados

ServiPass presta tres tipos de servicios, que la tabla 18 recoge con su precio orientativo: el producto propio, la infraestructura que lo rodea y el servicio posventa. Un cliente puede contratar el proyecto completo o solo una parte, como la red o la videovigilancia, y muchos empiezan así.

Tabla 18

Catálogo de servicios de ServiPass

Servicio	Qué incluye	Precio orientativo (sin IVA)
Proyecto TPV + KDS	Equipos, red, instalación, formación, carta digital con alérgenos, facturación adaptada a Verifactu y licencia de diez años	Desde 7.450 € para un local tipo
Licencia sola	Software, actualizaciones y soporte durante diez años, en equipos del cliente que sean válidos	1.800 €
Auditoría tecnológica	Inventario, red, cobertura wifi y obligaciones legales pendientes, con informe por escrito	150 €, que se descuentan si se contrata el proyecto
Red segmentada y wifi profesional	Redes separadas para el negocio, los clientes y las cámaras; puntos de acceso que cubren la terraza	Desde 600 €
Videovigilancia conforme a la ley	Cambio de credenciales, cierre del acceso desde internet, cartel informativo y acceso remoto seguro	Desde 300 €
Ampliaciones	Pantallas o terminales adicionales, módulos nuevos y desarrollos a medida	Equipos más 37,50 € la hora
Retirada de equipos	Entrega de los equipos sustituidos a un gestor de residuos eléctricos y electrónicos	Incluida en los proyectos

Nota. Elaboración propia. Precios del escenario.

Servicio posventa. El soporte es lo que el cliente compra de verdad al pagar una licencia de diez años, y está organizado alrededor de su horario, no del de ServiPass. Hay un único número de soporte, que atiende el socio de guardia durante los servicios de comidas y cenas. Una incidencia se atiende primero por teléfono y, si hace falta, con el acceso remoto, que el cliente activa y que queda registrado; si es un equipo averiado, se sustituye por uno de la maqueta en menos de 24 horas y se gestiona la garantía con el mayorista después. El objetivo de calidad es contestar en menos de 15 minutos durante el

servicio. Como el sistema funciona sin internet y cada pantalla guarda lo último que ha recibido, la mayoría de las incidencias no paran la cocina ni el cobro, y pueden resolverse al terminar el servicio. Cada incidencia queda anotada con su causa, y una vez al año ServiPass revisa con cada cliente sus incidencias, las copias de seguridad y las actualizaciones aplicadas.

El caso de Burglar King. Burglar King es una hamburguesería de barrio en Burjassot, a diez minutos del campus, con 13 mesas, seis personas en plantilla y cuatro canales de venta: sala, barra, comida para llevar y reparto a domicilio por dos plataformas. Es el primer cliente de ServiPass, y su auditoría muestra el punto de partida típico de un local pequeño: una infraestructura que no se ha diseñado, sino que se ha ido acumulando (tabla 19 y figura 3).

Tabla 19

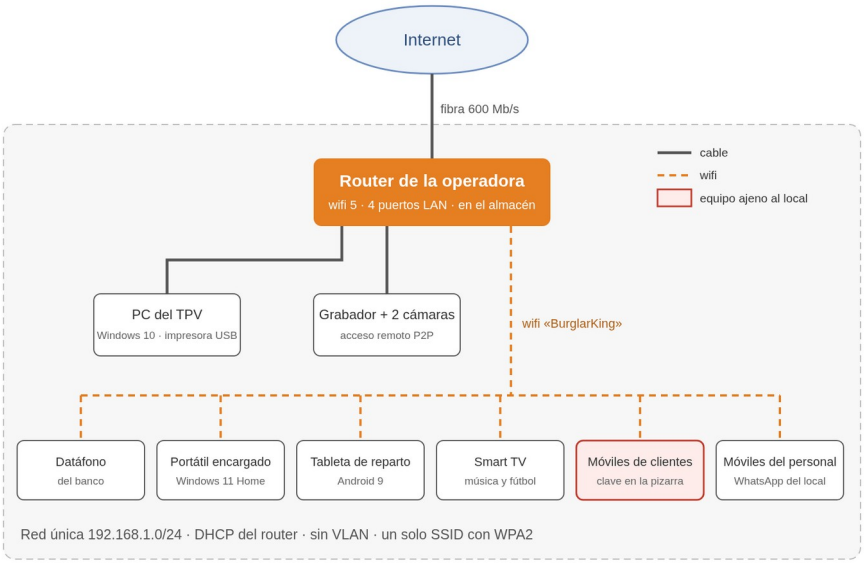
Burglar King: inventario de la infraestructura en la auditoría

Elemento	Descripción	Estado y riesgo
PC del TPV	Todo en uno táctil de 2015, 4 GB de RAM y disco mecánico; Windows 10 Pro 22H2; licencia del TPV de 2016 sin mantenimiento	Sin soporte desde el 14/10/2025 (Microsoft, 2025); disco con sectores reasignados; sin copias de seguridad; no adaptable a Verifactu
Periféricos de caja	Impresora térmica de 80 mm, cajón portamonedas y datáfono del banco con wifi y 4G	El datáfono pierde la conexión en la terraza
Portátil y móviles	Portátil personal del encargado (Windows 11 Home) y móviles personales del equipo	Los datos del negocio viven en cuentas personales
Tableta de reparto	Android 9 (2018), siempre enchufada, con las aplicaciones de dos plataformas	Sin parches; contraseñas apuntadas en un pósit
Red	Router de la operadora en el almacén; fibra de 600 Mb/s; una sola red 192.168.1.0/24 y un solo SSID con WPA2	Clientes, caja, datáfono y cámaras en la misma red; contraseña de administración de fábrica; UPnP activado
Videovigilancia	Grabador de 4 canales con dos cámaras IP; firmware de 2019	Expuesto a internet con credenciales de fábrica; sin cartel informativo
Alimentación	Regletas domésticas; no hay SAI	Un corte de luz apaga el TPV de golpe

Nota. Inventario del escenario ficticio, tomado en la auditoría de ServiPass.

Figura 3

Esquema de la red de Burglar King antes del proyecto



Nota. Elaboración propia. Solo el PC del TPV y el grabador van por cable; todo lo demás se conecta por wifi al mismo SSID.

La auditoría resume el diagnóstico en tres hechos. Primero, la información de la comanda no entra en ningún sistema hasta el cobro: nace en la mesa, viaja en papel y a voz hasta la cocina y solo se teclea cuando el camarero cobra, de modo que durante el servicio el local no sabe qué mesa espera ni cuánto tarda la cocina; en el reparto, el pedido de la tableta se copia a mano en papel (figura 4). Segundo, el único equipo que guarda las ventas, las facturas y los cierres de caja funciona con un sistema operativo sin soporte, en un disco que falla y sin copias, y su programa no podrá cumplir Verifactu el 1 de enero de 2027. Tercero, toda la actividad comparte una red plana con los teléfonos de los clientes y con un grabador expuesto en internet. Este último punto no es solo un riesgo técnico: la videovigilancia ya incumple la ley, porque falta el cartel informativo (artículo 22.4 de la Ley Orgánica 3/2018) y un grabador accesible desde internet con la contraseña de fábrica no ofrece la seguridad que exige el artículo 32 del RGPD. ServiPass lo corrige el primer día, antes del resto del proyecto: cartel, credenciales nuevas, acceso externo cerrado y comprobación de los registros por si hubiera habido accesos indebidos, que el local tendría

que notificar a la Agencia Española de Protección de Datos en 72 horas (artículo 33 del RGPD).

Figura 4

Burglar King: flujo actual de una comanda y puntos en los que se pierde la información



Nota. Elaboración propia.

La propuesta de ServiPass para Burglar King es el proyecto tipo (tabla 20): un servidor de bajo consumo en un armario de comunicaciones fuera del almacén, la red separada en tres (negocio, clientes y cámaras), dos puntos de acceso que cubren la sala y la terraza, un terminal de caja nuevo, dos tabletas para tomar nota en la mesa y dos pantallas en la cocina, todo detrás de un SAI. La comanda llega a la cocina en el momento en que el camarero la toma, cada estación ve solo lo suyo y el pase sabe qué mesa espera y desde cuándo.

Tabla 20

Presupuesto de ServiPass para Burglar King

Partida	Coste para ServiPass	Precio (sin IVA)
Servidor de bajo consumo	450 €	540 €
Terminal de caja táctil	700 €	840 €
Dos tabletas para la sala	500 €	600 €
Dos pantallas de cocina con soporte	600 €	720 €
Conmutador con alimentación por cable	120 €	144 €
Dos puntos de acceso wifi profesionales	240 €	288 €
Router con cortafuegos	200 €	240 €
SAI	150 €	180 €
Armario, cableado y tomas	250 €	298 €
Subtotal de equipos	3.210 €	3.850 €
Instalación y formación (48 horas)	—	1.800 €
Licencia de diez años con actualizaciones y soporte	—	1.800 €
Total		7.450 € (9.014,50 € con IVA)

Nota. Elaboración propia. Precios de los equipos orientativos, con un margen de en torno al 20 % sobre el coste. El presupuesto no incluye la videovigilancia, que se corrige como trabajo aparte.

Para Burglar King, el proyecto es una inversión de unos 7.450 euros, el 1,4 % de sus ventas anuales estimadas, que puede pagar con su tesorería y que le permite cumplir Verifactu a tiempo. La alternativa real, porque su TPV no puede adaptarse, es una suscripción en la nube que cobraría cada mes por terminal y por pantalla de cocina, y que en diez años costaría varias veces la licencia (apartado 3.2). Además, el registro de lo vendido plato a plato le permitirá medir su merma y sus tiempos de cocina, algo que hoy no puede hacer. Para ServiPass, Burglar King es más que un cliente: es el local donde se puede ver el sistema funcionando en una hora punta real, y por eso es la pieza central de su publicidad.

6. Publicidad (marketing)

ServiPass vende a otras empresas, y su cliente no busca tecnología en internet: la compra cuando algo falla o cuando una ley le obliga, y se la compra a alguien de confianza. Por eso su publicidad se basa en el contacto directo, en la recomendación y en enseñar el sistema funcionando, más que en anuncios. El mensaje principal es el precio a diez años, con un eslogan que lo resume: **«Se paga una vez. Funciona diez años.»** Y el momento es el calendario de Verifactu: las sociedades deben tener su facturación adaptada el 1 de enero de 2027, y el resto, el 1 de julio de 2027 (Garrigues, 2025). El presupuesto es de 300 euros al mes (tabla 21).

Tabla 21

Plan de publicidad de ServiPass

Acción	Descripción	Coste al mes	Indicador
Burglar King como caso de éxito	Visitas de posibles clientes a Burglar King en hora punta, con permiso del local, y vídeo corto del sistema en un servicio real	0 €	Visitas que acaban en presupuesto
Visita comercial	Visitas a los locales en horas valle, priorizados con el mapa de locales del estudio de mercado, con una auditoría de 150 € que se descuenta del proyecto	Incluida en desplazamientos	Auditorías al mes
Jornadas sobre Verifactu	Charlas breves para hosteleros junto con gestorías de la zona, que actúan como prescriptoras	100 €	Asistentes y auditorías pedidas después
Web y perfil de empresa en Google	Web con una calculadora del coste del TPV a diez años y el catálogo con precios; reseñas de clientes	Dentro de software y servicios	Contactos desde la web
Redes sociales	Vídeos cortos del sistema en una cocina real, grabados de las pantallas sin datos de clientes	100 €	Visualizaciones y mensajes recibidos
Programa de recomendación	Una pantalla adicional gratis al cliente que traiga a otro	100 € (reserva)	Clientes nuevos por recomendación

Nota. Elaboración propia. Cada indicador se revisa cada trimestre.

El calendario de la publicidad tiene dos momentos fuertes: los meses anteriores a los plazos de Verifactu, en los que la urgencia del cliente es máxima, y el inicio del curso

universitario, cuando las hamburgueserías de la zona del campus preparan su temporada alta. Las instalaciones se programan en los días de cierre de cada local y se evitan las semanas de Fallas y las de más trabajo de cada cliente. Las visitas comerciales nunca se hacen durante los servicios de comidas y cenas: un técnico que entra en un restaurante a la una y media ya ha demostrado que no entiende el negocio.

7. Conclusiones

ServiPass es una empresa de soluciones de tecnologías de la información para la hostelería, con dos socios, sede en Burjassot y un producto propio: un sistema TPV con pantallas de cocina que funciona dentro del local y que se vende con un pago único y una licencia de diez años que incluye actualizaciones y soporte. Trabaja para el segmento más numeroso del sector, la restauración independiente, en un mercado de 13.698 bares y restaurantes solo en la provincia de València, y empieza por las hamburgueserías, donde la pantalla de cocina aporta más. De sus empresas de referencia toma la especialización y el crecimiento selectivo de Hundred Burgers y la advertencia de Goiko sobre crecer deprisa con costes altos.

Las cifras muestran un negocio viable pero ajustado al principio. Con un proyecto tipo de 7.450 euros y unos costes fijos bajos, el punto muerto está en unas 18,5 instalaciones al año, que es justo el escenario del primer año, cerrado con una pérdida de unos 1.600 euros; el segundo y el tercer año dejan unos 25.200 y 53.200 euros antes de impuestos. La licencia cobrada por adelantado da tesorería, pero la mitad corresponde a diez años de soporte y no es beneficio. Para empezar hacen falta unos 25.000 euros, que se cubren con 10.000 de los socios y un microcrédito de 15.000. Las ayudas a la digitalización que usaron otros proveedores ya no existen, y eso obliga a competir en precio: frente a los 10.700 euros que costaría en diez años una suscripción en la nube con pantalla de cocina, la licencia de ServiPass cuesta 1.800.

El entorno añade urgencia y oportunidad. Verifactu obliga a miles de locales a cambiar su sistema de facturación en 2027, el fin del soporte de Windows 10 deja muchos puestos de caja sin actualizaciones, y la digitalización del sector se ha quedado en el cobro, sin llegar a la cocina. Pero también impone obligaciones a ServiPass: su software debe cumplir Verifactu antes de venderse, es encargado del tratamiento de los datos de sus clientes y su promesa de diez años de soporte limita cuánto puede crecer con dos personas. El caso de Burglar King resume el problema que ServiPass resuelve: a un

restaurante pequeño no le falta dinero para su tecnología, le falta alguien que la diseñe, la deje funcionando sola y responda cuando falle.

8. Bibliografía

Billin. (2026). *Tarifa plana de autónomos en 2026: requisitos, cuánto se paga y cómo solicitarla*. https://www.billin.net/blog/requisitos-cumplir-tarifa-plana

Buenavista Equity Partners. (2025, 20 de octubre). *Buenavista invests in Hundred Burgers*. https://www.buenavistaequity.com/en/buenavista-invests-in-hundred-burgers/

Cámara de España. (2022). *MicroBank y Cámara de España renuevan su acuerdo para financiar a autónomos y microempresas* [Nota de prensa]. https://www.camara.es/sites/default/files/noticias/NdP%20MicroBank.docxmj.pdf

Digitaliza CV. (2026). *Convocatoria Digitaliza CV 2026*. https://digitalizacv.es/convocatoria-digitaliza-cv-2026/

Economía 3. (2024, 3 de diciembre). *Hundred, el éxito empresarial detrás de la mejor hamburguesa del mundo*. https://economia3.com/2024/12/03/686188-hundred-el-exito-empresarial-detras-de-la-mejor-hamburguesa-del-mundo/

El Confidencial Digital. (2025, 20 de octubre). *Una operación en Valencia cambia el destino de la mejor hamburguesa del mundo*. https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/gourmet/operacion-valencia-cambia-destino-mejor-hamburguesa-mundo/20251020205224985136.html

El Independiente. (2026, 21 de mayo). *La digitalización silenciosa impulsa el uso del software TPV en la hostelería española*. https://www.elindependiente.com/eli/2026/05/21/la-digitalizacion-silenciosa-impulsa-el-uso-del-software-tpv-en-la-hosteleria-espanola/

El Periòdic. (2025, 27 de mayo). *Un bar cada 174 valencianos: la Comunitat Valenciana, tercera con más bares y restaurantes*. https://www.elperiodic.com/cada-valencianos-comunitat-valenciana-tercera-bares-restaurantes_1018629

Forbes España. (2026, 3 de septiembre). *Goiko dispara un 161 % sus pérdidas hasta los 36,4 millones en 2025*. https://forbes.es/ultima-hora/1009888/goiko-dispara-un-161-sus-perdidas-hasta-los-364-millones-en-2025/

Fotocasa. (2026). *Locales de alquiler en Burjassot*. https://www.fotocasa.es/es/alquiler/locales/burjassot/todas-las-zonas/l

Garrigues. (2025, diciembre). *Se retrasa la entrada en vigor de Veri*factu*. https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/retrasa-entrada-vigor-verifactu

Habitaclia. (2026). *Alquiler de locales comerciales en L'Eixereta, Burjassot*. https://www.habitaclia.com/alquiler-locales_comerciales-l_eixereta-burjassot.htm

Hosteltur. (2026, 5 de enero). *La hostelería alcanza los 1,89 millones de empleados en 2025 pero ve amenazada su rentabilidad*. https://www.hosteltur.com/173449_la-hosteleria-alcanza-los-189-millones-de-empleados-en-2025-pero-ve-amenazada-su-rentabilidad.html

idealista. (2026). *Locales en alquiler en Burjassot, Valencia*. https://www.idealista.com/alquiler-locales/burjassot-valencia/

idealista/news. (2026, 19 de mayo). *Ayudas 2026 para pymes y autónomos tras el fin del Kit Digital*. https://www.idealista.com/news/vacacional/mercado-vacacional/2026/05/19/897606-ayudas-2026-para-pymes-y-autonomos-tras-el-fin-del-kit-digital

IES Conselleria. (2025b). *Manual integral: el proyecto intermodular en FP* [Documento interno del centro].

Instituto de Crédito Oficial. (s.f.). *ICO Empresas y Emprendedores* [Ficha de producto]. https://www.ico.es/

Instituto Nacional de Estadística. (2025a, 11 de diciembre). *Directorio Central de Empresas (DIRCE). Datos a 1 de enero de 2025* [Nota de prensa]. https://www.ine.es/dyngs/Prensa/DIRCE2025.htm

Instituto Nacional de Estadística. (2025b, 22 de octubre). *Encuesta sobre el uso de TIC y del comercio electrónico en las empresas. Año 2024 – primer trimestre de 2025* [Nota de prensa]. https://www.ine.es/dyngs/Prensa/ETICCE20241T2025.htm

Instituto Nacional de Estadística. (2026, 14 de octubre). *Índice de Precios de Consumo (IPC). Septiembre de 2026* [Nota de prensa]. https://www.ine.es/dyngs/Prensa/IPC0926.htm

Intelectium. (s.f.). *ENISA Jóvenes Emprendedores*. https://intelectium.com/en/enisa-jovenes-emprendedores

L'Express Franchise. (2026a, 15 de julio). *¿Cuántos españoles descartan un restaurante por sus malas reseñas online?* [Estudio de TheFork Lab]. https://lexpress-franchise.com/es/ultimas-noticias/cuantos-espanoles-descartan-restaurante-por-malas-resenas-online/

L'Express Franchise. (2026b, 2 de septiembre). *Goiko aumenta sus pérdidas hasta los 36,4 millones de euros*. https://lexpress-franchise.com/es/ultimas-noticias/goiko-dispara-perdidas-36-millones/

Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. *BOE*, 164. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-11473

Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. *BOE*, 282. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-26003

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. *BOE*, 269. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292

Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. *BOE*, 166. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-13758

Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. *BOE*, 312. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-28740

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. *BOE*, 302. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23186

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. *BOE*, 294. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673

Microsoft. (2025). *El soporte de Windows 10 ha finalizado*. https://www.microsoft.com/es-es/windows/end-of-support

Nuroa. (2026). *Locales en alquiler en Burjassot*. https://www.nuroa.es/alquiler/local-burjassot

Profesional Horeca. (2025, junio). *La hostelería en España en 2025: 280.400 establecimientos, transformación y consolidación*. https://www.profesionalhoreca.com/la-hosteleria-en-espana-en-2025-280-400-establecimientos-transformacion-y-consolidacion/

Real Decreto 10/2025, de 14 de enero, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2025 (CNAE-2025). *BOE*, 15 de enero de 2025. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2025-587

Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos de facturación. *BOE*, 291. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-24840

Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. *BOE*, 45.

Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba la norma general relativa a la información alimentaria de los alimentos que se presenten sin envasar. *BOE*, 54. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-2293

Real Decreto 126/2026, de 18 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2026. *BOE*, 19 de febrero de 2026. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2026-3815

Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. *BOE*, 289. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-14696

Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras

leyes complementarias. *BOE*, 287. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-20555

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. *BOE*, 255. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430

Real Decreto-ley 15/2025, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes para favorecer la actividad inversora de las entidades locales y de las comunidades autónomas, y por el que se modifica el Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos de facturación de empresarios y profesionales, y la estandarización de formatos de los registros de facturación. *BOE*, 290. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2025-24446

Reglamento (UE) 2016/2235 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2016, que modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 en lo que respecta al bisfenol A. *DOUE*, L 337. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016R2235

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (RGPD). *DOUE*, L 119. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Reglamento (UE) n.º 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor. *DOUE*, L 304. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32011R1169

Resolución de 10 de febrero de 2021, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan normas de registro, valoración y elaboración de las cuentas

anuales para el reconocimiento de ingresos por la entrega de bienes y la prestación de servicios. *BOE*, 13 de febrero de 2021.

Resolución de 13 de abril de 2026, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta de la Comisión paritaria por la que se aprueba la actualización de las tablas salariales del XIX Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría, tecnologías de la información y estudios de mercado y de la opinión pública. *BOE*, 100. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2026-9024

Riches Manuel y Roca. (2026). *Análisis de la competencia y de los clientes potenciales: sistema KDS + TPV autoalojado para la hostelería independiente* [Documento del proyecto]. Proyecto Intermodular I, IES Conselleria.